

Pendahuluan

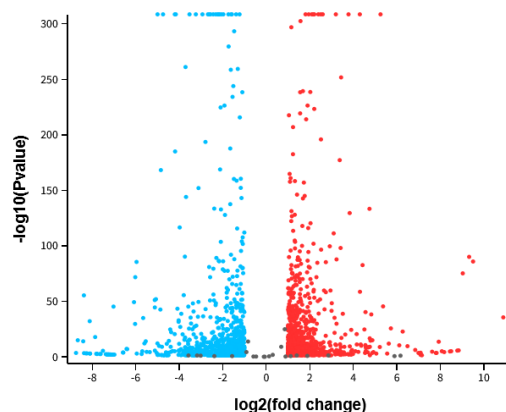
ALKBH5 dikenal sebagai protein yang menghapus modifikasi metilasi pada RNA. Metilasi menentukan seberapa cepat RNA terdegradasi atau seberapa efisien RNA ditranslasi menjadi protein. Peneliti berasumsi knockout ALKBH5 menyebabkan hilangnya kontrol terhadap gen-gen imunitas di neutrofil.

Metode

Dataset yang digunakan adalah GSE224650, dengan pembagian grup menjadi wildtype dan knockout. Parameter utama yang digunakan significance level cut-off = 0.05 dan Log 2 fold change threshold = 1. Analisis dilakukan dalam 3 kali replikasi dengan parameter yang sama.

Hasil dan Interpretasi

Volcano plot
GSE224650: Effect of depletion of ALKBH5 on
transcriptional landscape...
Wildtype vs Knockout, Padj<0.05



Top 5 Upregulated Genes

padj	pvalue	log2FoldChange	Symbol	Description
2.46E-36	7.28E-38	10.8945077	THBD	thrombomodulin
1.05E-86	1.14E-88	9.50705841	DEFA1B	defensin alpha 1B
9.28E-91	9.04E-93	9.32574721	DEFA1	defensin alpha 1
6.32E-76	8.16E-78	9.03296064	DEFA3	defensin alpha 3
0.0000014	0.00000019	8.8432895	TIFAB	TIFA inhibitor

Top 5 Downregulated Genes

padj	pvalue	log2FoldChange	Symbol	Description
0.000265	0.0000508	-8.74019466	PDGFC	platelet derived growth factor C
1.33E-15	8.64E-17	-8.65904633	TMCC2	transmembrane and coiled-coil domain family 2
1.18E-14	8.04E-16	-8.40934028	BEX4	brain expressed X-linked 4
4.51E-56	8.08E-58	-8.3781678	ARMCX3	armadillo repeat containing X-linked 3
0.000578	0.000119	-8.3716311	LOC107986639	uncharacterized LOC107986639

Wildtype dHL-60 human neutrophils mengekspresikan 1103 upregulated dan 1330 downregulated genes. Gen defensin bekerja dengan cara merusak dinding sel patogen, thrombomodulin membantu mengubah enzim trombin menjadi aktivator protein C (APC) yang memiliki sifat anti-inflamasi, dan TIFA inhibitor menghambat TIFA yang berfungsi memicu pathway NF- κ B pada kelompok wildtype. Gen-gen yang terdownregulated seperti PDGFC, ARMCX3, dan TMCC2/BEX4 berfungsi untuk perbaikan (proliferasi, distribusi mitokondria, dan transportasi protein).

Kesimpulan

Keberadaan ALKBH5 sangat krusial dalam mengatur prioritas sel neutrofil. ALKBH5 memastikan sel berfokus pada fungsi efektor pembunuh bakteri dan pengendalian inflamasi, sembari menekan jalur non-esensial (seperti perbaikan seluler dan pertumbuhan) yang dapat mengganggu efektivitas pembasmian bakteri selama infeksi berlangsung.